

IX CONGRESO MUNDIAL EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS

12 AL 14
MAYO
2026
AREQUIPA - PERÚ

PATRIMONIO DE LOS ANDES:
RESILENCIA Y RENOVACIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE



LIBRO DE RESÚMENES



(VERSIÓN PRELIMINAR)



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



GOBIERNO REGIONAL



SELECCIÓN POR DENSIDAD DE FIBRAS PARA MEJORAR DIÁMETRO Y PESO DE VELLÓN EN ALPACAS

Alan Cruz¹, Edgar Quispe², Juan Pablo Gutiérrez³, Gustavo Gutiérrez⁴

¹ Pacamarca Scientific Station – Inca Tops SA., Perú

² Natural Fiber's Tech SAC., Peru

³ Universidad Complutense de Madrid, España

⁴ Iowa State University, USA

alancruz@outlook.com

La reducción del diámetro ha mejorado la calidad en textilería de la fibra de alpaca. Sin embargo, la correlación desfavorable con el peso de vellón desalienta a los productores alpaqueros en la implementación del programa genético en sus rebaños. Esto significaría que al afinar el vellón, éste perdería peso en desmedro de su economía. Por ello el presente trabajo busca encontrar una alternativa que se incluya dentro de los criterios de selección para mejorar el diámetro y peso de vellón. Se planteó el siguiente objetivo: estimar los parámetros genéticos de los caracteres de densidad de fibras y sus correlaciones genéticas con el peso del vellón (FW), diámetro de fibra (DF), puntaje de densidad (DS) y el porcentaje de medulación (PM). Los caracteres de densidad de fibras fueron el número de conductos pilosos/mm² (HD), número de fibras/mm² (NF) y la relación NF/HD (RT). La investigación se desarrolló en la Estación Científica de Pacamarca, los caracteres de densidad de fibra se midieron objetivamente utilizando imágenes de piel de alta resolución tomadas de 402 alpacas Huacaya. Asimismo, se utilizaron 11,271 registros de FW, 5,752 registros de DS, 8,763 registros de FD y PM y un pedigrí de 15,630 alpacas extraídas del PacoPro. Para estimar los parámetros genéticos se utilizó un modelo animal multicarácter. Las heredabilidades fueron de 0.40, 0.47, 0.37, 0.34, 0.31, 0.28 y 0.16 para HD, NF, RT, DS, FD, PM y FW respectivamente. A pesar de encontrar correlaciones genéticas desfavorables entre el FD -FW (0.35) y PM-FW (0.24), se encontró correlaciones genéticas favorables entre NF-FW (0.36), NF-FD (-0.50), HD-PM (-0.32), NF-PM (-0.25) y DS-FW (0.50) que pueden ser usadas como una estrategia para mejorar el FD y FW. Concluyendo que el NF y DS pueden ser usados como criterios de selección para mejorar simultáneamente el diámetro y peso de vellón.

Keywords: alpaca, densidad, diámetro, genética, peso de vellón,